

A fruit dealer bought 200 kg of guavas at Rs. 30 per kg. During storage, 20 kg became unfit for sale. At what rate per kg should he sell the remaining guavas so as to earn a profit of 20% on the whole transaction?

एक फल विक्रेता ने 200 किलोग्राम अमरूद 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। भंडारण के दौरान, 20 किलोग्राम अमरूद बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो गए। शेष अमरूदों को किस दर प्रति किलोग्राम पर बेचे ताकि उसे पूरे लेन-देन पर 20% का लाभ हो?

(A) Rs. 36

(B) Rs. 40

(C) Rs. 48

(D) Rs. 50

(E) None of these

$$\frac{\text{Total CP}}{\text{Total SP}} = \frac{5}{6} \quad (20\% \text{ Profit})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CP} : \text{SP} \\ 5 : 6 \end{array} \right\}$$

$$\frac{(\cancel{30}) \times (\overset{40}{\cancel{200}} \text{ kg})}{(x) \times (\underset{30}{\cancel{180}} \text{ kg})} = \frac{\cancel{5}}{\cancel{6}}$$

$$x = \text{Rs. } 40$$

A trader bought 300 apples at Rs. 8 per apple. Out of them, 60 apples were spoiled and discarded. The remaining apples were sold at Rs. 11 per apple. What was the overall profit percentage?

एक व्यापारी ने 8 रुपये प्रति सेब की दर से 300 सेब खरीदे। इनमें से 60 सेब खराब हो गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष सेबों को 11 रुपये प्रति सेब की दर से बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत कितना था?

(A) 5%

(B) 10%

(C) 12%

(D) 15%

(E) None of these

$$\text{CP} = 300 \text{ Apples} \times \text{Rs. } 8 \Rightarrow 2400$$

$$\text{SP} = 240 \text{ Apples} \times \text{Rs. } 11 \Rightarrow 2640$$

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & : & \text{SP} \\ \cancel{2400} & & \cancel{2640} \end{array}$$

$$10 : 11$$

+1 (Profit)

$$\# \text{ Profit \%} = \frac{1}{10} \times 100 \Rightarrow 10\%$$

$$CP \xrightarrow{-5\%} CP_{New} \xrightarrow{+33.33\%} MP \xrightarrow{-d\%} SP$$

A dealer bought 300 kg of onions. During transportation, 15 kg were damaged and could not be sold. He marked the remaining onions 33.33% above the cost price and then sold them at a certain discount. If he earned an overall profit of 20% on the whole deal, what was the discount percentage?

एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम प्याज खरीदा। परिवहन के दौरान 15 किलोग्राम प्याज खराब हो गया और बेचा नहीं जा सका। उसने बचे हुए प्याज पर लागत मूल्य से 33.33% अधिक का चिह्न लगाया और फिर उसे कुछ छूट पर बेच दिया। यदि उसे पूरे सौदे पर कुल 20% का लाभ हुआ, तो छूट का प्रतिशत क्या था?

(A) 5%

(B) 5.50%

(C) 5.88%

(D) 5.26%

(E) None of these

Vertical Approach :-

$$20 : 19$$

$$3 : 4$$

$$a : b$$

$$60a : 76b$$

$$15a : 19b$$

$$\frac{15a}{19b} = \frac{5}{6}$$

$$\boxed{\frac{a}{b} = \frac{19}{18}}$$

$$\begin{array}{ccc} a & : & b \\ 19 & & 18 \\ & \searrow & -1 \end{array}$$

$$\# \quad \frac{1}{19} \times 100 \Rightarrow 5.26\% \text{ discount}$$

A vendor purchased 460 kg of potatoes. During handling, 20 kg became unfit for sale. He marked the saleable potatoes 25% above the cost price and sold them at a discount of "4X%" to earn an overall profit of "5X"%.

Find the value of X.

एक विक्रेता ने 460 किलोग्राम आलू खरीदे। हैंडलिंग के दौरान, 20 किलोग्राम आलू बिक्री के लिए अनुपयुक्त हो गए। उसने बिक्री योग्य आलूओं पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और उन्हें 4X% की छूट पर बेचकर कुल 5X% का लाभ अर्जित किया। X का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 1

(B) 3

(C) 2

(D) 4

(E) None of these

$$* \left\{ \text{Loss} = \frac{20}{460} = \frac{1}{23} \right\} \quad \left\{ \text{Markup} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \right\}$$

$$\left\{ CP \times \frac{22}{23} \right\} \times \frac{5}{4} \times (100 - 4x)\% = CP (100 + 5x)\%$$

$$\frac{55}{46} (100 - 4x) = (100 + 5x)$$

$$5500 - 220x = 4600 + 230x$$

$$450x = 900$$

$$\boxed{x = 2}$$

A wholesaler purchased 200 glass bottles at Rs. 60 each. During unloading, 20 bottles were cracked and had to be sold at 50% loss. The remaining bottles were sold at 20% profit. What was his overall profit percentage?

एक थोक व्यापारी ने 60 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से 200 कांच की बोतलें खरीदीं। अनलोडिंग के दौरान 20 बोतलें टूट गईं और उन्हें 50% हानि पर बेचना पड़ा। शेष बोतलों को 20% लाभ पर बेचा गया। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना था?

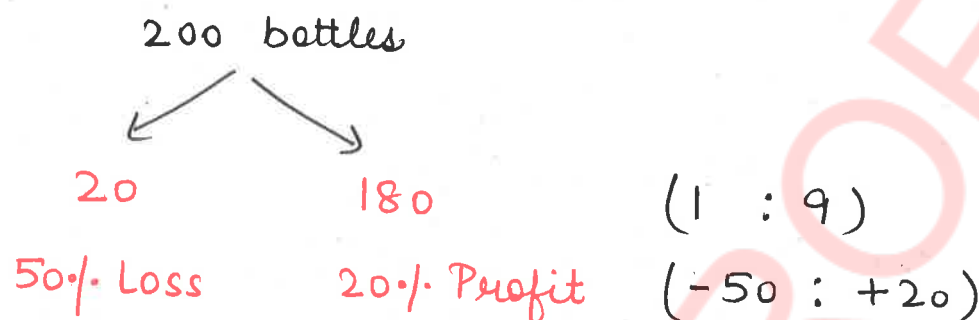
(A) 8%

(B) 10%

(C) 12%

☒ (D) 13%

(E) None of these



overall Profit % $\Rightarrow \frac{(-50 \times 1) + (9 \times 20)}{(1 + 9)}$

$\Rightarrow \frac{-50 + 180}{10} \Rightarrow \frac{130}{10} \Rightarrow 13\% \text{ Profit}$

In Weighted Average Method, We can find average without exact base values, (on the basis of their ratio)

$\Rightarrow$ It is the simplest way to find average on the basis of ratios of price and Quantity.

A fruit merchant purchased a stock of mangoes. One-fifth of the mangoes became rotten and were thrown away. Half of the remaining mangoes were sold at a profit of 25% and the rest at a profit of 5%. What was his overall profit/loss percentage?

एक फल व्यापारी ने आमों का एक बड़ा भंडार खरीदा। इनमें से एक-पांचवां हिस्सा आम सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। बचे हुए आमों में से आधे को 25% लाभ पर और बाकी को 5% लाभ पर बेचा गया। उसका कुल लाभ/हानि प्रतिशत क्या था?

(A) 6% loss

(B) 8% loss

(C) 10% profit

(D) 12% loss

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} 20\% & 40\% & 40\% \\ 1 & 2 & 2 \\ -100\% & +25\% & +5\% \end{array}$$

$$\# \quad \frac{-100 + 50 + 10}{5} \Rightarrow \frac{-40}{5} \Rightarrow -8\% \text{ (Loss)}$$

A shopkeeper sold two pens for the same selling price. On one pen he made a profit of 20%, while on the other he incurred a loss of 20%. What was his overall profit or loss percentage?

एक दुकानदार ने दो पेन एक ही कीमत पर बेचे। एक पेन पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था?

(A) 2% loss

(B) 4% profit

(C) 2% profit

(D) 4% loss

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & : & \text{SP} \\ 10 & & 12 \text{ (+20\%)} \\ 15 & & 12 \text{ (-20\%)} \\ \hline 25 & & 24 \\ & \searrow & \\ & -1 & \end{array}$$

$$\# \quad \text{Loss \%} \Rightarrow \frac{1}{25} \times 100 \Rightarrow 4\% \text{ Loss}$$

Trick :- If SP is same in two cases & one is sold at $x\%$ profit, other one is sold at $x\%$ loss, so, overall loss = $\frac{x^2}{100}\%$

$$\# \quad x = 20.$$

$$\frac{(20)^2}{100} = \frac{400}{100} = 4\% \text{ Loss}$$

Two bags were sold for the same amount. One bag yielded a profit of 35% and the other was sold at a loss of 10%. Find the overall percentage profit or loss.

दो बोरीयाँ समान मूल्य पर बेची गईं। एक बोरी पर 35% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% हानि हुई। कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

(A) 5% profit

(B) 8% profit

(C) 8% loss

(D) 10% profit

(E) None of these

$$+ 35\% = \frac{7}{20}$$

$$- 10\% = \frac{1}{10}$$

CP	SP
20	27
30	27 (10:9) (SP same)
50	54
$\xrightarrow{\quad}$ +4 (Profit)	

$$* \text{ Profit \%} = \frac{4}{50} \times 100 \Rightarrow 8\% \text{ Profit}$$

Two items were each sold for Rs. 4200. One of them was sold at a profit of 40% and the other at a loss of 16%. What was the overall profit or loss percentage?

दो वस्तुओं को 4200 रुपये में बेचा गया। इनमें से एक वस्तु पर 40% लाभ हुआ और दूसरी पर 16% हानि हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या था?

(A) 4% profit

(B) 5% loss

(C) 6% profit

(D) 4% loss

(E) 5% profit

$$+ 40\% = \frac{2}{5} \quad \left(\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 5 & 7 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$- 16\% = \frac{4}{25} \quad \left(\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{SP} \\ 25 & 21 \end{array} \right)$$

CP	SP
15	21
25	21
40	42
$\xrightarrow{\quad}$ +2 Profit	

$$\# \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{2}{40} \times 100 \Rightarrow 5\% \text{ Profit}$$

{ * SP is same in both the cases,
So, in ratios also, we will make SP same }

Manish purchased a laptop for Rs. 18,000. He sold it to Karan at a profit of 20%. Karan later sold the same laptop back to Manish at a loss of 10%. Find Manish's overall profit (in Rs.).

मनीष ने 18,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। उसने इसे करण को 20% लाभ पर बेच दिया। करण ने बाद में वही लैपटॉप मनीष को 10% हानि पर वापस बेच दिया। मनीष का कुल लाभ (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 1800

(B) Rs. 2000

(C) Rs. 2160

(D) Rs. 2400

(E) None of these

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Manish} & \xrightarrow{\substack{+ 3600 \\ + 20\%}} & \text{Karan} & \xrightarrow{\substack{- 2160 \\ - 10\%}} & \text{Manish} \\
 18000 & & 21600 & & 19440 \\
 (\text{CP}) & & (\text{CP}) & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \# \text{ Loss of Karan} & = & \text{Profit of Manish} \\
 2160 & = & 2160
 \end{array}$$

$$\# \text{ So, overall Profit of Manish} \Rightarrow \text{Rs. } 2160.$$

Sandeep purchased a camera for Rs. 19,200. He sold it to Nitin at a profit of 6.25%. Nitin later sold the same camera back to Sandeep at a loss of 8.33%. Find Sandeep's overall profit.

संदीप ने 19,200 रुपये में एक कैमरा खरीदा। उसने इसे नितिन को 6.25% के लाभ पर बेच दिया। नितिन ने बाद में वही कैमरा संदीप को 8.33% की हानि पर वापस बेच दिया। संदीप का कुल लाभ ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 500

(B) Rs. 1800

(C) Rs. 1500

(D) Rs. 1700

(E) None of these

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Sandeep} & \xrightarrow{\substack{+ 1200 \\ + 6.25\%}} & \text{Nitin} & \xrightarrow{\substack{- 1700 \\ - 8.33\%}} & \text{Sandeep} \\
 19200 & & 20400 & & 18700 \\
 (\text{CP}) & & (\text{CP}) & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 \# \text{ Loss of Nitin} & = & \text{Profit of Sandeep} \\
 1700 & = & 1700
 \end{array}$$

$$\# \text{ So, overall Profit of Sandeep} = \text{Rs. } 1700.$$

Nitin sold a jacket for Rs. "4M" after reducing its marked price by Rs. 50 and earned a profit of 25%. If he had sold the jacket at a discount of 20%, his profit would have been 12.50%. Find the profit earned by Nitin.
 नितिन ने एक जैकेट को उसके अंकित मूल्य से Rs. 50 कम करके Rs. "4M" में बेचा और उसे 25% का लाभ हुआ। यदि वह उसी जैकेट को 20% की छूट पर बेचता, तो उसे 12.50% का लाभ होता। नितिन द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 50

(B) Rs. 60

(C) Rs. 70

(D) Rs. 80

(E) None of these

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%} = \frac{1 - \frac{1}{5}}{1 + \frac{1}{8}} = \frac{4}{5} \times \frac{8}{9}$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{32}{45}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Profit} = 12.5\% \\ \text{Discount} = 20\% \end{array} \right\}$$

Now,

CP		SP		MP
32	$\xrightarrow{+25\%}$	40		45
320	$\xrightarrow{+Rs. 80}$	400	$\xleftarrow{-50Rs.}$	450

Raghav sells a table lamp for Rs. 864 at a profit of 35%. If the cost price of the table lamp is increased by Rs. 80 and the selling price is increased by Rs. 96, then what will be the new profit percentage?

राघव एक टेबल लैम्प को Rs. 864 में 35% लाभ पर बेचता है। यदि उस टेबल लैम्प का क्रय मूल्य Rs. 80 बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य Rs. 96 बढ़ा दिया जाए, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 30%

(B) 33.33%

(C) 35%

(D) 36%

(E) None of these

$$+ 35\% = \frac{7}{20}$$

CP	:	SP
20	:	27
$\downarrow \times 32$		$\downarrow$
640		864

As per Ques;

CP		SP
640		864
$+ 80$		$+ 96$
720		960
$\xrightarrow{+ 240}$		

$$* \text{ Profit } \% \Rightarrow \frac{240}{720} \times 100 \Rightarrow \frac{1}{3} \text{ or } 33.33\%$$